

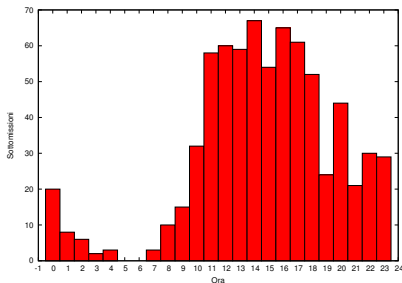
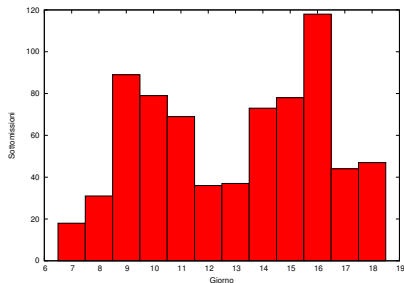
Spiegazioni ASD 2014

Gerarchie imperiali

Risultati

Statistiche

Numero sottoposizioni: 695



Punteggi

- ▶ $P < 30 \rightarrow$ progetto non passato
- ▶ $30 \leq P < 60 \rightarrow$ un punto bonus al voto dello scritto
- ▶ $60 \leq P \rightarrow$ due punti bonus al voto dello scritto
- ▶ Classifica completa sul mio sito
- ▶ Controllo per copiatore in corso

Traduzione delle tre leggi

Dato un grafo G creare una foresta F con le seguenti regole

Prima legge

Un generale accetterà ordini solo da un generale che lo ha sconfitto
Dobbiamo usare gli archi dati in input

Seconda legge

Nessun generale accetterà ordini da un generale che lui/lei disprezza

Nessun nodo può essere nella stessa componente fortemente connessa del padre

Terza legge

Due rivali non dovrebbero accettare gli ordini dallo stesso generale
Nessun nodo può essere nella stessa componente fortemente connessa dei fratelli

Grafo aciclico (30 punti):

Grafo aciclico $\rightarrow$ Ogni nodo forma una componente fortemente connessa

Seconda e terza legge vengono sempre rispettate, basta scegliere per ogni nodo uno dei suoi predecessori come padre.

Sia $Prec(v)$ l'insieme dei predecessori del nodo v .

```
for all  $v \in V$  do  
  if  $Prec(v) == \emptyset$  then  
    Aggiungi  $v$  alla lista di consiglieri  
  else  
     $f = Prec(v).firstElement$   
    Aggiungi  $(f, v)$  alla lista di archi  
  end if  
end for
```

Prime due leggi: (circa 70 punti)

A causa della seconda legge, padre-figlio non possono essere della stessa componente fortemente connessa.

Soluzione: eliminare tutti gli archi fra due nodi della stessa componente fortemente connessa.

Esegui Kosaraju o Tarjan

for all $e \in E$ **do**

if $SCC(e.source) == SCC(e.dest)$ **then**

 Rimuovi e

end if

end for

Esegui algoritmo per grafo aciclico

Terza legge: (dagli 80 ai 100 punti)

Applichiamo lo stesso algoritmo.

Invece di prendere il mio primo predecessore come padre, cerchiamo un predecessore che non abbia già figli nella mia stessa componente connessa.

Cosa fare quando ci sono più figli che vorrebbero avere lo stesso padre?

Diverse euristiche possibili:

- ▶ Scegliere a caso
- ▶ Scegliere il figlio con meno predecessori

Per risolvere ottimamente questo problema, bisogna usare un algoritmo per il *Matching Bipartito*, caso speciale del problema del flusso massimo che vedremo più avanti a lezione.

Conclusioni

Soluzioni

Sul mio sito ci sono alcune soluzioni “ufficiali”.

Secondo Progetto

- ▶ Programmazione dinamica
- ▶ Da 1 a 3 punti bonus
- ▶ Dal 13 al 23 Maggio
- ▶ Stessi gruppi